20. Error Analysis

Text (this(doan)	True	Pred	Confidence	Error type
"I saw this movie just now not when it was released.."	Negative	Positive	0,962	False positive, thì phân loại
"Always enjoy good film which deal with the"	Negative	Positive	0,960	False positive
"One of Frances Farmer's earliest movies at 20.."	Negative	Positive	0,915	False positive độ tin cậy cao
"Honestly, I find this film almost too depressing..."	Positive	Negative	0,975	False negative độ tin cậy cao
"I must say, this movieu has given me a dual.."	Positive	Negative	0,952	Fals negative
"Let me start out by saying I'm a big cassey fan.."	positive	Negative	0,946	False negative
"I saw this movieu just now not when it was released.."	Negative	Positive	0,912	Dự đoán sai độ tin cao
"Honestly, I find this film almost too depressing.."	Positive	Negative	0,975	Dự đoán sai độ tin cao

Được quét bằng CamScanner

2δ. Error Analysis

Q1- Mô hình nào giữ hiệu năng tốt hơn khi ít dữ liệu

- Quan sát/bằng chứng: F1 của pretrained ở 10%, 25%, 50% và 100% dữ liệu lần lượt là 0,578; 0,498; 0,574; 0,664
- Diễn giải: chưa thể kết luận mô hình nào giữ hiệu năng tốt hơn khi ít dữ liệu.

Q2- Nên pretrained tốt hơn scratch

- Quan sát/bằng chứng: Với 2400 review và max length 128, pretrained đạt F1 0,744 accuracy 0,733; scratch đạt F1 0,690; accuracy 0,694
- Diễn giải: Kết quả ủng hộ việc biến diễn học được từ tiền huấn luyện có ích cho IMDb.

Q3- Nên frozen gần bằng fine-tuned

- Quan sát/bằng chứng: Frozen đạt F1 0,696, fine-tuned đạt 0,744 thời gian lần lượt khoảng 7s và 22s giây
- Diễn giải: Kết quả hiện tại không hoàn toàn ngạc nhiên. Frozen vẫn có ích và nhanh hơn, nhưng Fine-tune đạt F1 cao hơn khoảng 4,8 điểm %

Q4- Nên fine tuning tốt hơn frozen nhiều

- Quan sát/bằng chứng: Fine tuning có F1 cao hơn Frozen 0,048
- Diễn giải: Đây là mức cải thiện vừa phải, chưa nên mô tả "vượt trội hơn nhiều". Kết quả ủng hộ rằng pretrained encoder giúp mô hình thích nghi tốt hơn với dữ liệu cảm xúc IMDb

Q5- Nên giảm hiệu năng trên domain khác

- Quan sát/bằng chứng: F1 in domain là 0,744 trên IMDb và 0,815 trên Amazon; chuyển IMDb → Amazon đạt 0,72. Amazon → IMDb đạt 0,649
- Diễn giải: Kết quả thấp hơn khi chuyển domain có thể liên quan đến khác biệt về cách viết, từ vựng, chủ đề hoặc phân bố dữ liệu. So sánh chịu ảnh hưởng bởi độ khó riêng của từng tập kiểm tra

Được quét bằng CamScanner

Q6 - Có nên tăng sequence length khi điểm gần như không đổi:

- Nên F1 gần như không đổi nhưng thời gian tăng: không nên tiếp tục tăng chọn độ dài ngắn hơn nên không làm mất thông tin quan trọng
- Output hiện tại: 64 | 128 | 256 tokens lần lượt có F1 0,702 | 0,744 | 0,781 và tốn thời gian 198 | 1248 | 506 giây. Ở đây chạy này, F1 vẫn tăng khi độ dài tăng, nhưng mức 256 tốn thời gian đáng kể hơn.

Được quét bằng CamScanner